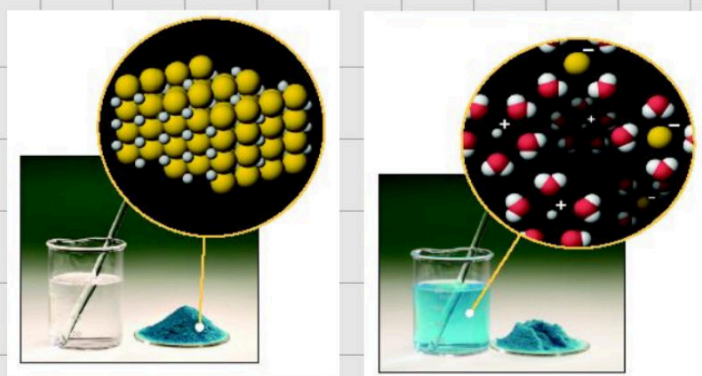


SOLUZIONI E PROPRIETÀ COLLEGATIVE



- **SOLUZIONI:** MISCELE OMogenee di due o più sostanze
- **CONCENTRAZIONE:** QUANTITÀ RELATIVA DEL (DEI) SOLUTO (I)

La **soluzione** e la **concentrazione** sono concetti correlati in chimica, ma rappresentano aspetti diversi di una miscela. Vediamo le differenze:

1. Soluzione:

- Una soluzione è una miscela omogenea di due o più sostanze
- È composta da un **soluto** e un **solvente**
- Il **soluto** è il componente presente in **minore quantità** nella soluzione
- Il **solvente** è il componente presente in **maggior quantità** e scioglie il soluto
- Ad esempio, nell'acqua zuccherata, lo zucchero è il soluto, mentre l'acqua è il solvente

2. Concentrazione:

- La concentrazione indica quanta **quantità di soluto** è presente in una determinata quantità di soluzione o, in alcuni casi, di solvente
 - Esistono diversi metodi per esprimere la concentrazione di una soluzione:
- **1. Percentuale in massa (%m/m):** Indica i grammi di soluto sciolti in 100 grammi di soluzione
 - **2. Percentuale in volume (%V/V):** Indica il volume in mL di soluto sciolti in 100 mL di soluzione
 - **3. Percentuale massa su volume (%m/V):** Indica i grammi di soluto sciolti in 100 mL di soluzione
 - **4. Milligrammi su litro (mg/L):** Indica i milligrammi di soluto presenti in un litro di soluzione
 - **5. Parti per milione (ppm):** Indica quanti milligrammi di soluto sono presenti in 1 litro di soluzione
 - **6. Parti per miliardo (ppb):** Indica quanti microgrammi di soluto sono presenti in 1 litro di soluzione

In sintesi, la soluzione è la miscela, mentre la concentrazione misura la quantità di soluto rispetto alla quantità di soluzione o solvente

LE PROPRIETÀ CHE DIPENDONO SOLO DAL NUMERO DI PARTICELLE DI SOLUTO (NON DAL TIPO DI SOLUTO) SONO DETTE **PROPRIETÀ COLLAGATIVE**

● **PRESSIONE DI VAPORE DIMINUISCE**

● **PUNTO DI CONGELAMENTO DIMINUISCE**

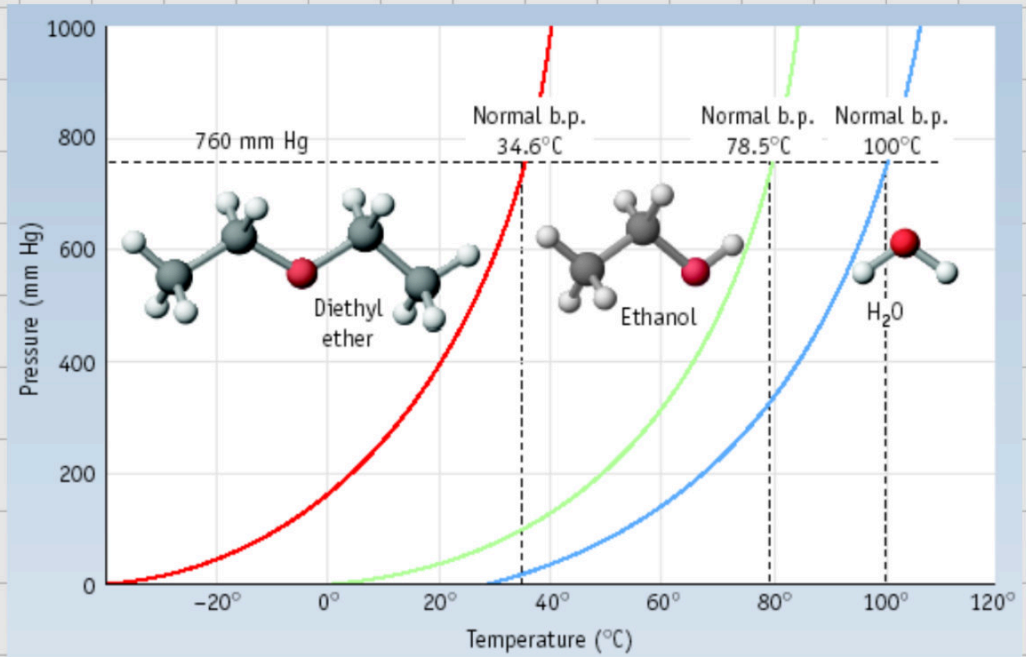
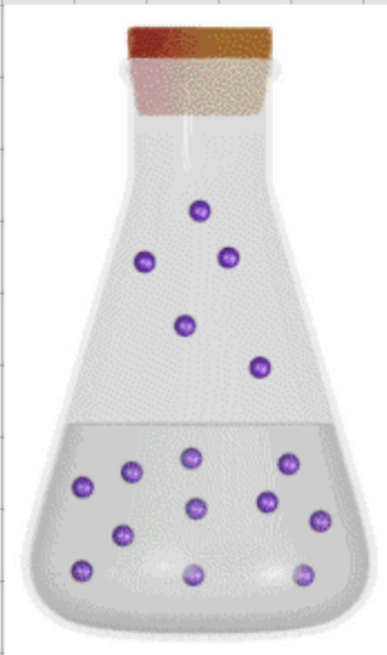
- PUNTO DI ELABORAZIONE AUMENTA

- OSMOSI (PRESSIONE OSMOTICA)

UNITA' DI CONCENTRAZIONE

$$\chi_A = \frac{\text{moli soluto A}}{\text{moli A} + \text{moli B} + \text{moli C}}$$
$$\text{Molalità, } m = \frac{\text{moli soluto}}{1 \text{ Kg solvente}}$$
$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{g soluto}}{100 \text{ g soluzione}}$$

TENSIONE (O PRESSIONE) DI VAPORE

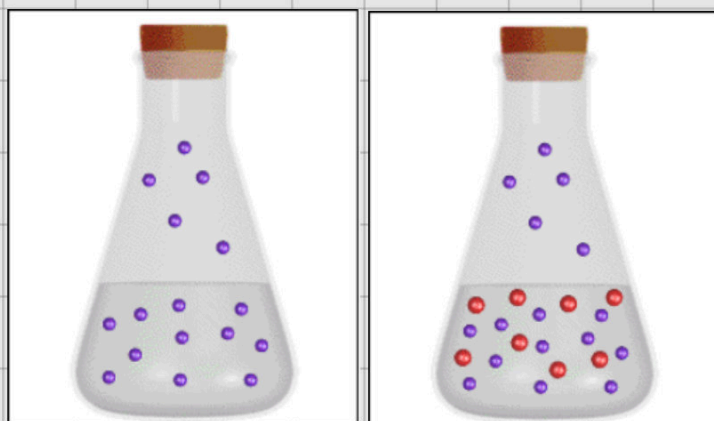


- Le molecole della superficie che si muovono con una energia sufficiente per superare le forze attrattive possono passare alla fase vapore
- Quando le molecole del liquido sono nello stato vapore, esercitano una **PRESSIONE di VAPORE**
- **PRESSIONE di VAPORE all'EQUILIBRIO.** è la pressione esercitata da un vapore sul liquido in un recipiente

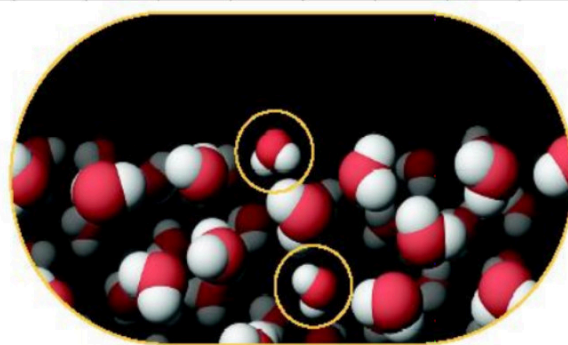
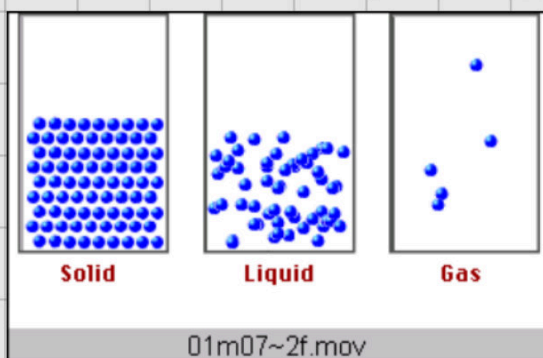
chiuso quando:

- velocità di evaporazione = velocità di condensazione

PER COMPRENDERE LE PROPRIETÀ COLLAGATIVE →
EQUILIBRIO FASE LIQUIDO - VAPORE



→ AGGIUNTO SOSTO NON
VOLATILE



Water molecules on the surface
are not completely surrounded by
other water molecules.

Water molecules under the surface
are completely surrounded by other
water molecules.

LA PRESSIONE DI VAPORE DEL SOLVENTE IN UNA
SOLUZIONE DIPENDE DAL NUMERO DI MOLECOLE DI
SOLVENTE E DALLA PRESSIONE DI VAPORE DEL
SOLVENTE PURO

LEGGE DI RAOULT

La legge di Raoult, formulata nel 1886 dal chimico François-Marie Raoult, descrive la variazione della pressione di vapore di un solvente all'aggiunta di un soluto in soluzione.

Vediamo di cosa si tratta:

1. Tensione di Vapore:

- Iniziamo con il concetto di **tensione di vapore**.
Immaginiamo di riempire parzialmente con un liquido un recipiente chiuso nel quale sia stato fatto precedentemente il vuoto. Inizialmente, le particelle tendono ad evaporare, ma dopo un po' di tempo si crea un **equilibrio dinamico** tra il vapore e il liquido all'interno del recipiente. La **tensione di vapore** è la pressione esercitata dalle molecole che evaporano da un liquido in un recipiente chiuso, una volta che la velocità di evaporazione e di condensazione diventano uguali.

2. Abbassamento della Tensione di Vapore:

- Se un **soluto non volatile** viene sciolto in un liquido (ad esempio, acqua), diminuisce la tendenza delle molecole dell'acqua (il solvente) ad abbandonare la soluzione e passare allo stato di vapore. La **pressione di vapore della soluzione** è quindi più bassa della pressione di vapore dell'acqua pura. In altre parole, una soluzione contenente un soluto non volatile presenta sempre una tensione di vapore più bassa di quella del solvente puro.

3. Legge di Raoult:

- La legge di Raoult stabilisce che la **tensione di vapore di una soluzione** è direttamente proporzionale alla frazione molare del solvente. In termini matematici:

$$P_{\text{SOLVENTE}} = X_{\text{SOLVENTE}} \cdot P_{\text{SOLVENTE}}^{\circ}$$

- P_{SOLVENTE} è la tensione di vapore della soluzione.
- $(p_{\{\text{solvente}\}})$ è la tensione di vapore del solvente puro
- X_{SOLVENTE} è la frazione molare del solvente.
- La legge di Raoult è valida per ****soluzioni liquide ideali****, in cui le interazioni tra le molecole dei diversi componenti sono della stessa entità delle interazioni tra molecole dello stesso componente

Soluzioni formate da componenti con simili caratteristiche chimico-fisiche rispettano con buona approssimazione questa legge

In sintesi, la legge di Raoult ci aiuta a comprendere come la presenza di soluti influenzi la pressione di vapore di una soluzione. È uno strumento importante nella chimica delle soluzioni e trova applicazione in vari contesti, dalla chimica industriale alla scienza dei materiali

$$P_{\text{SOLVENTE}} = X_{\text{SOLVENTE}} \cdot P^{\circ}_{\text{SOLVENTE}}$$

LEGGE DI RAOULT

}

LA FRAZIONE MOLARE DEL SOLVENTE, x ,
È SEMPRE < 1

QUINDI $\rightarrow P_{\text{SOLVENTE}}$ È SEMPRE INFERIORE DI P°

$$P^{\circ} - P = \Delta P = X_{\text{soluto}} \cdot P^{\circ}$$

ABBASSAMENTO DELLA
TENSIONE DI VAPORE

ESERCIZIO

VIENE PREPARATA UNA SOLUZIONE SCIOLGENDO 225 g DI GLUCOSIO ($C_6H_{12}O_6$) IN 575 g DI ACQUA A $35^\circ C$

- ☐ CALCOLARE LA TENSIONE DI VAPORE DELL'ACQUA NELLA SOLUZIONE, SAPENDO CHE LA PRESSIONE DI VAPORE DELL'ACQUA PURA A $35^\circ C$ È 42,2 mmHg
- ☐ QUAL È L'ABBASSAMENTO DELLA PRESSIONE DI VAPORE ?

$$P_A = X_A \cdot P_A^\circ$$

CALCOLARE X_{H_2O}

1. CALCOLARE $X_{H_2O} = \frac{\text{MOLI } H_2O}{\text{MOLI } H_2O + \text{MOLI GLUCOSIO}}$

P.M. (H_2O) = 18 g/mol

P.M. ($C_6H_{12}O_6$) = 180,2 g/mol

$$\frac{31,9 \text{ moli } H_2O}{31,9 \text{ moli } H_2O + 1,25 \text{ moli GLUCOSIO}} = 0,962$$

2. $P_{H_2O} = X_{H_2O} \cdot P_{H_2O}^\circ = 0,962 \cdot 42,2 \text{ mmHg} = 40,6 \text{ mmHg}$

3. $\Delta P = P_{H_2O}^\circ - P_{H_2O} = (42,2 - 40,6) \text{ mmHg} = 1,6 \text{ mmHg}$

Prepariamo una soluzione in cui sia il soluto che il solvente siano volatili (quindi abbiano apprezzabile tensione di vapore)

[es. Benzene e Toluene]

$$P_A = X_A \cdot P_A^\circ$$

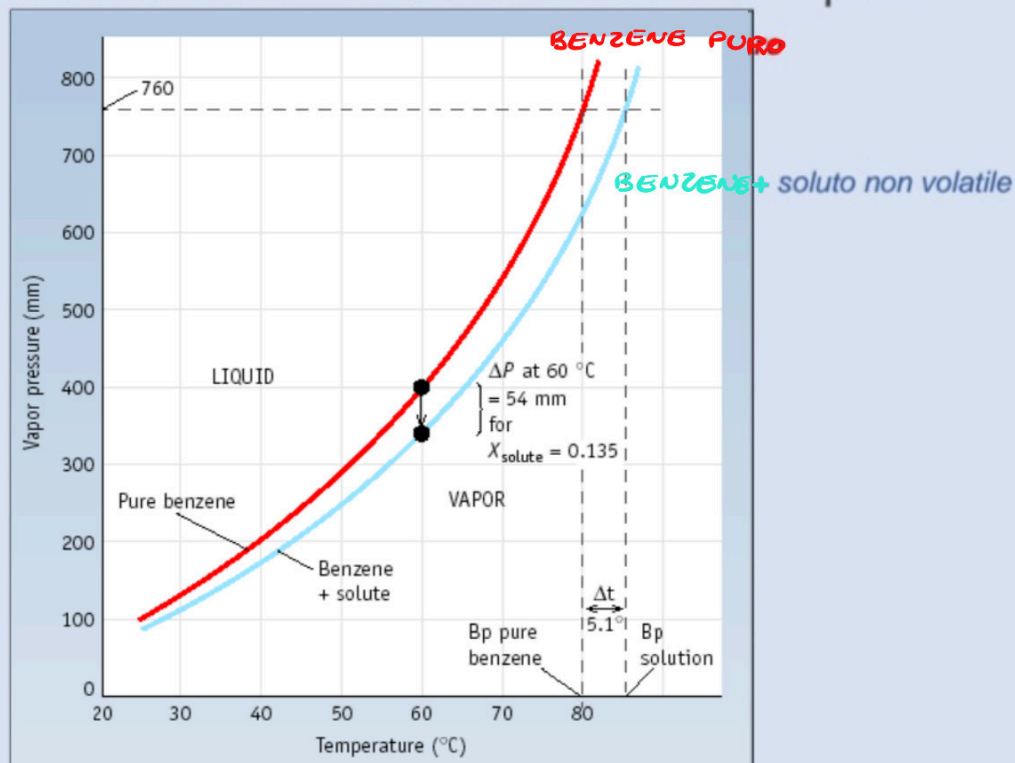
$$P_B = X_B \cdot P_B^0$$

$$P_{TOT} = P_A + P_B = X_A P_A^0 + X_B P_B^0$$

Si definisce SOLUZIONE IDEALE una soluzione che obbedisce alla Legge di Raoult.

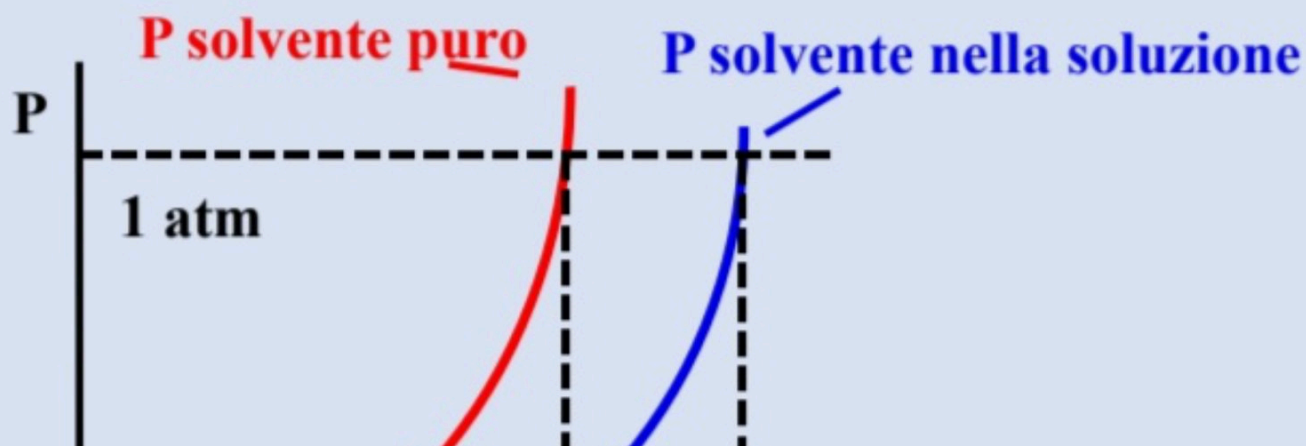
→ Quindi in una SOLUZIONE IDEALE le proprietà fisiche DIPENDONO SOLO DAL NUMERO di particelle

ABBASSAMENTO della Tensione di Vapore



EFFETTO SUL PUNTO DI EBOLIZIONE DEL SOLVENTE

PUNTO DI EBOLIZIONE: T ALLA QUALE LA PRESSIONE DI VAPORE UGUAGLIA LA PRESSIONE ESTERNA





$$\Delta T_b = T_b - T_b^{\circ}$$

→ INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO

$$\Delta T_b = K_b \cdot m \cdot i$$

→ MOLALITÀ

→ FATTORE DI VAN'T HOFF

K_b È UNA CARATTERISTICA DEL SOLVENTE,
COSTANTE MOLE DI INNALZAMENTO
EBULLIOSCOPICO

i = FATTORE DI VAN'T HOFF ⇒ NUMERO DI PARTICELLE PRODOTTE PER
UNITÀ FORMULA

SOLUTO	VALORE DI i
GLICOLE	1
NaCl	2
CaCl ₂	3

ESEMPIO

VIENE PREPARATA UNA SOLUZIONE SCIOLGENDO 62,1 g
DI GLICOLE (CORRISPONDENTI AD 1,00 mol) IN 250 g DI H₂O

☐ QUAL È L'INNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO ?

☐ QUALE SARÀ LA TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE ?

$$\Delta T_B = K_B \cdot m \cdot i$$

$K_B(\text{H}_2\text{O}) = 0,512^\circ\text{C} / \text{MOLE}$

1. $m = 4.00 \text{ m}$

2. $\Delta T_B = 0,512^\circ\text{C} / \cancel{\text{m}} \cdot 4.00 \cancel{\text{m}} = 2,05^\circ\text{C}$

3. $T_B = 100^\circ\text{C} + 2,05^\circ\text{C} = 102,05^\circ\text{C}$

EFFETTO SUL PUNTO DI CONGELAMENTO DEL SOLVENTE

IL PUNTO DI CONGELAMENTO DELLA SOLUZIONE È PIÙ BASSO RISPETTO A QUELLO DEL SOLVENTE PURO

$$\Delta T_c = T_c^\circ - T_c$$

$$\Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i$$

K_c = COSTANTE CRIOSCOPICA,
CARATTERISTICA DI OGNI
SOSTANZA

ESEMPIO

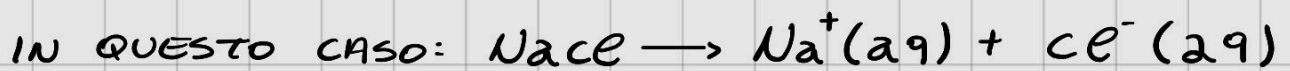
QUANTO NaCl (IN GRAMMI) DEVE ESSERE AGGIUNTA A
4.00 kg DI ACQUA PER ABBASSARNE IL PUNTO DI

CONGELAMENTO DI 10.00 °C ?

$$\Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i$$

$$K_{c, H_2O} = 1.86^\circ C/m$$

$$1. \quad m = \frac{\Delta T_c}{K_c \cdot i} \Rightarrow \frac{10.00^\circ C}{(1.86^\circ C/m) \cdot 2} = 2.69 \text{ m}$$



$$2.69 \text{ mol } NaCl/kg \rightarrow 154 \text{ g } NaCl/kg$$

$$(154 \text{ g } NaCl/kg) \cdot (4.00 \text{ kg}) = 629 \text{ g } NaCl$$

OSMOSI

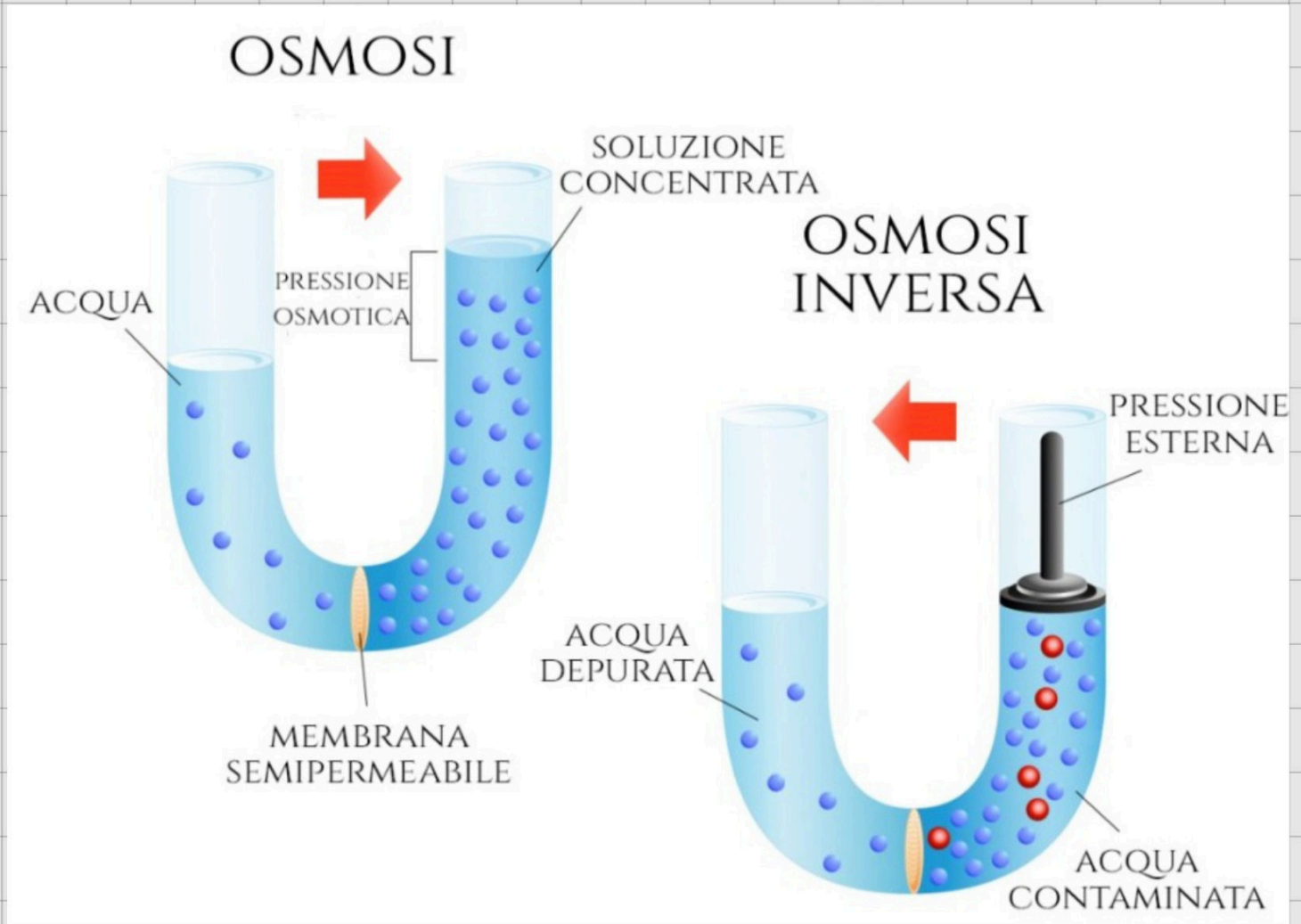
L'osmosi è un fenomeno fondamentale in chimica e biologia che riguarda il **passaggio del solvente** (ad esempio, l'acqua) attraverso una **membrana semipermeabile**. Vediamo di cosa si tratta:

1. Definizione:

- **L'osmosi** è il processo mediante il quale le molecole del **solvente** possono attraversare una membrana semipermeabile nei due sensi. Questa membrana consente il passaggio solo alle molecole di solvente, ma non a quelle del soluto
- Inizialmente, è favorito il passaggio delle molecole del solvente dal **solvente puro** alla **soluzione** (vedi figura

seguinte) e non viceversa

- L'osmosi è un fenomeno **spontaneo**, senza apporto esterno di energia, che tende a diluire la soluzione più concentrata e a ridurre la differenza di concentrazione.



2. Pressione Osmotica:

- Ogni soluzione possiede una **pressione osmotica**, direttamente proporzionale alla sua **molarità**
- Quando due soluzioni a diversa concentrazione sono separate da una membrana semipermeabile, le molecole di solvente si muovono in senso opposto alla differenza di pressione osmotica:
 - Dal **solvente puro** alla **soluzione ipotonica** (con minore concentrazione di soluto)
 - Dalla **soluzione ipertonica** (con maggiore concentrazione di

soluto) al **solvente**

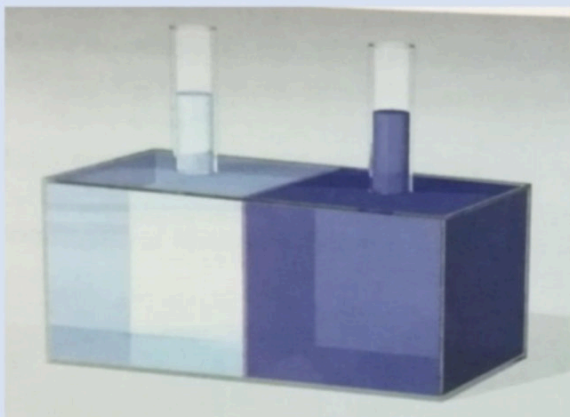
- L'equilibrio si raggiunge quando le concentrazioni di soluto nelle due soluzioni diventano identiche (soluzioni **isotoniche**).

3. Applicazioni:

- L'osmosi è importante in **biologia**, dove interviene nei processi di trasporto passivo attraverso membrane biologiche
- L'**osmosi inversa** è utilizzata per rendere potabile l'acqua marina e purificare le acque degli acquedotti
- Altri fenomeni correlati includono l'**elettro-osmosi** e la **termo-osmosi**

In sintesi, l'osmosi è un processo cruciale per la vita e ha applicazioni sia in campo scientifico che pratico

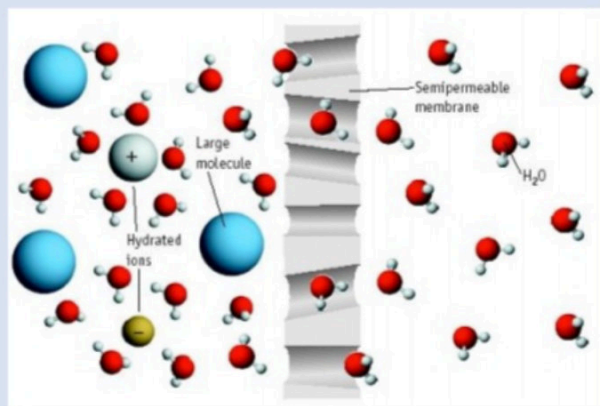
PASSAGGIO SELETTIVO MOLECOLE DI SOLVENTE ATRAVERSO UNA MEMBRANA POROSA DALLA SOLUZIONE PIÙ DILUITA A QUELLA PIÙ CONCENTRATA



Burdge, Chimica, Casa Editrice Ambrosiana

membrana semipermeabile:
consente il passaggio di molecole di
solvente

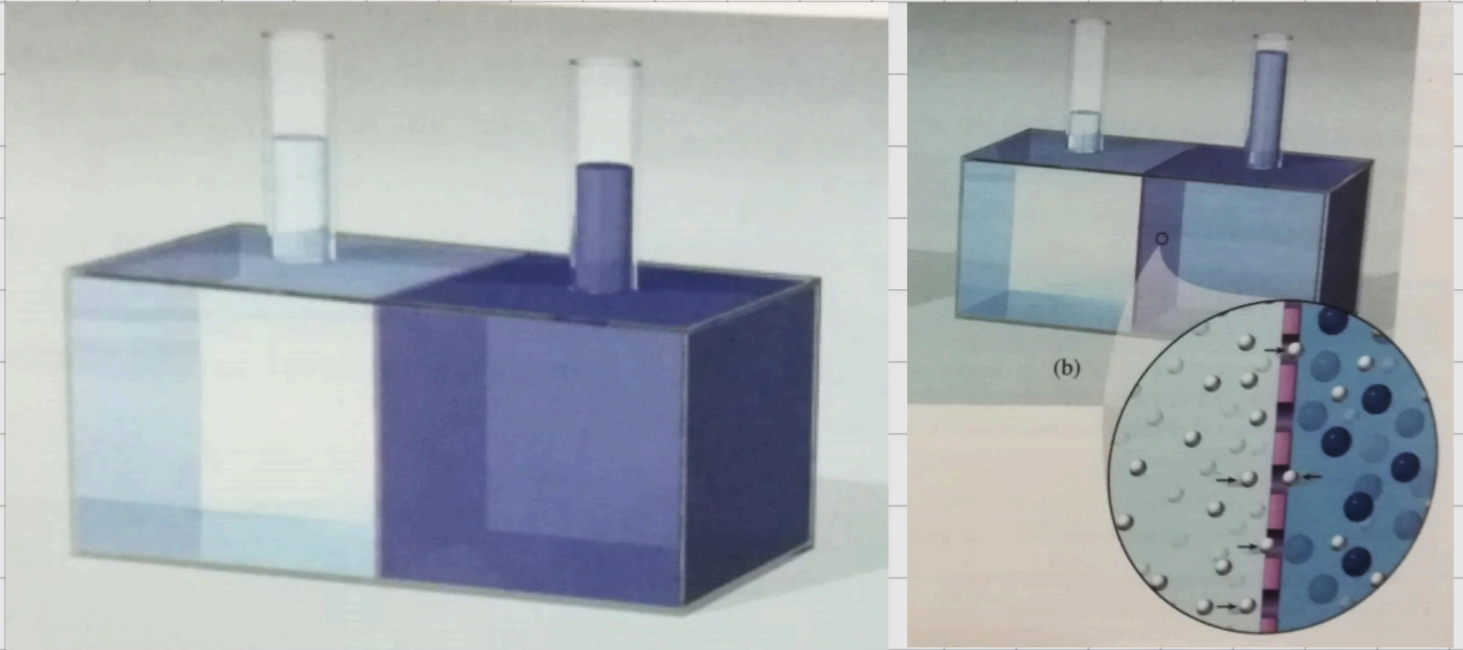
Osmosi: su scala microscopica



Kotz, Treichel, Weaver, Chimica, Edises

Il solvente passa
da una regione in cui la concentrazione del soluto
è inferiore → → ad una regione in cui la
concentrazione del soluto è superiore

PRESSIONE OSMOTICA π



La **pressione osmotica** è una proprietà colligativa associata alle soluzioni. Quando due soluzioni con lo stesso solvente, ma a concentrazioni diverse di soluto, sono separate da una **membrana semipermeabile**, le molecole di solvente si spostano dalla soluzione con minore concentrazione di soluto alla soluzione con maggiore concentrazione di soluto, in modo da uguagliare (o meglio, rendere vicine) le concentrazioni delle due soluzioni. La pressione applicata dalle particelle di solvente, che passano dalla soluzione a concentrazione minore a quella a concentrazione maggiore, è detta "**pressione osmotica**".

Ecco alcuni punti chiave sulla pressione osmotica:

1. Interpretazione fisica:

- Le particelle di un soluto tendono a disperdersi uniformemente nel solvente, anche contro la gravità. Analogamente alle particelle di un gas che occupano

tutto lo spazio a loro disposizione, le particelle di soluto esercitano una pressione simile alla pressione gassosa

- Quando una membrana semipermeabile separa una soluzione da un solvente puro, il numero di molecole di solvente che attraversano la membrana verso la soluzione è superiore al numero di molecole che la attraversano in senso opposto. Anche le particelle di soluto, nonostante non passino attraverso la membrana, esercitano una pressione: la pressione osmotica
- Il meccanismo responsabile del passaggio del solvente verso la soluzione a maggiore concentrazione è legato alle interazioni delle molecole del soluto con la membrana

2. Equazione di Van't Hoff:

- L'equazione di Van't Hoff descrive la pressione osmotica nel caso di soluzioni diluite di **non elettroliti**:

$$\pi = \frac{nRT}{V}$$

- π è la pressione osmotica (in atm).
- n è il numero di moli del soluto.
- R è la costante universale dei gas ($0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{mol} \cdot \text{K}$).
- T è la temperatura assoluta (in Kelvin).

Se la sostanza disciolta è un **elettrolita**, bisogna introdurre il coefficiente i di Van't Hoff, che varia a seconda del numero di ioni in cui l'elettrolita è dissociato.

3. Isotoniche, ipotoniche ed ipertoniche:

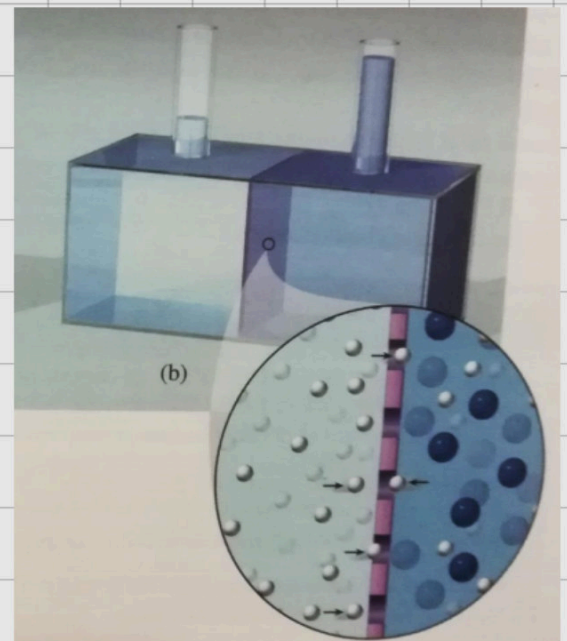
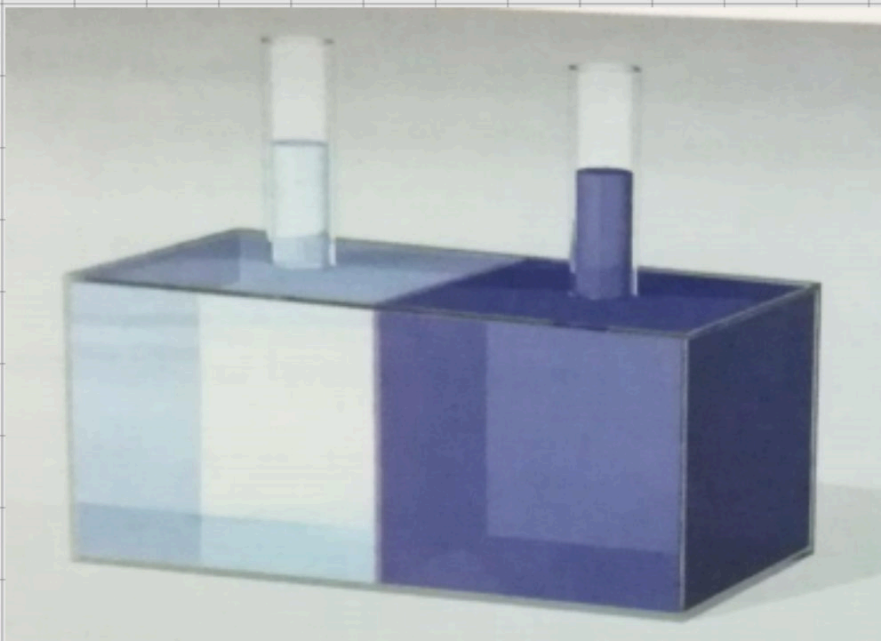
- Due soluzioni aventi la stessa pressione osmotica si dicono **isotoniche**
- Se due soluzioni hanno diversa pressione osmotica, quella a pressione osmotica minore viene detta **ipotonica** rispetto all'altra, che si dirà invece **ipertonica**

In sintesi, la pressione osmotica è fondamentale per gli esseri viventi e ha applicazioni sia in campo scientifico che pratico

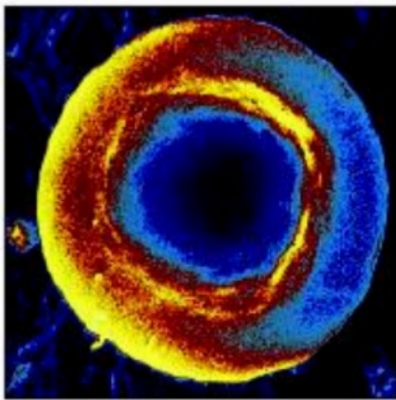
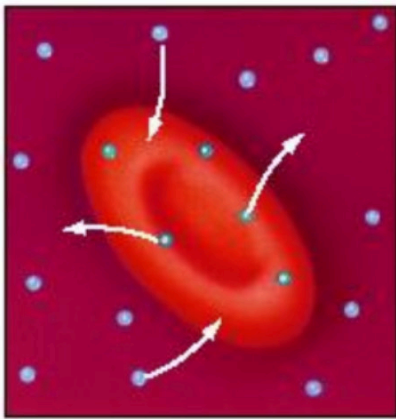
VIENE RAGGIUNTO L'EQUILIBRIO QUANDO LA PRESSIONE -
PRESSIONE OSMOTICA, π - DOVUTA ALL'ECESSO DI
SOLUZIONE CONTROBILANCIA LA PRESSIONE DELLE MOLECOLE
DI SOLVENTE CHE SI MUOVONO ATRAVERSO LA MEMBRANA

PRESSIONE OSMOTICA DI UNA SOLUZIONE π

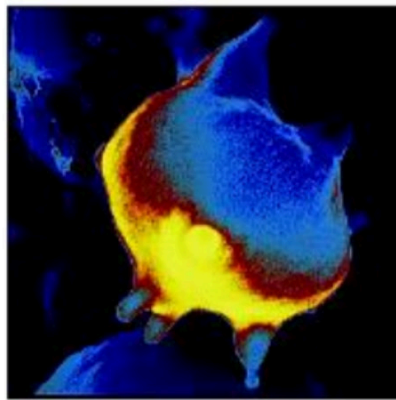
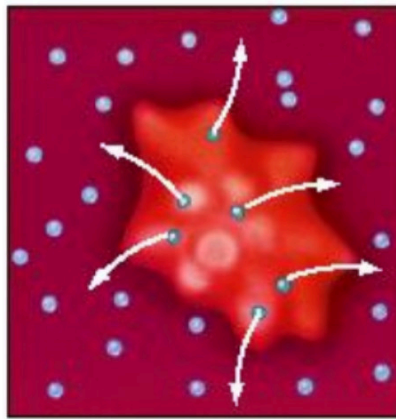
PRESSIONE CHE DOVREMMO APPLICARE AL COMPARTO PER
EVITARE CHE AVVENGA L'OSMOSI



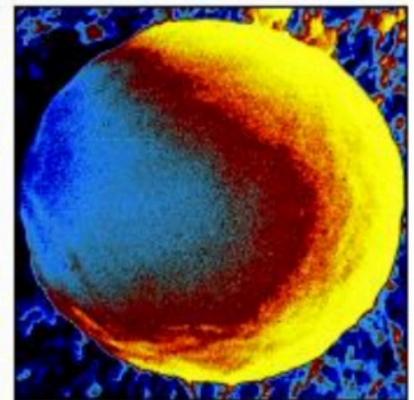
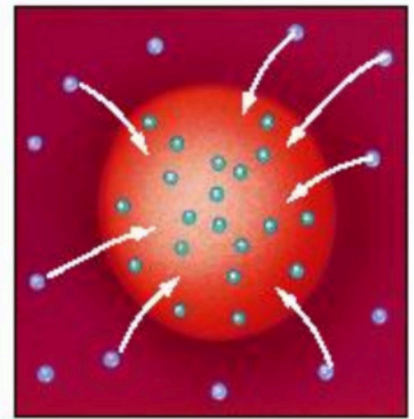
OSMOSI E CELLULE



(a) Isotonic solution



(b) Hypertonic solution



(c) Hypotonic solution

L'OSMOSI DI SOLVENTE DA UNA SOLUZIONE AD UN'ALTRA
PUÓ CONTINUARE SINCHÈ LE DUE SOLUZIONI DIVENTANO
ISOTONICHE



FLUIDI
ENDOVENOSI

Le **soluzioni isotoniche** sono due soluzioni aventi la **stessa** pressione osmotica. In altre parole, una soluzione si dice

isotonica se ha una pressione osmotica uguale rispetto a quella di una soluzione dalla quale è separata da una **membrana semipermeabile**

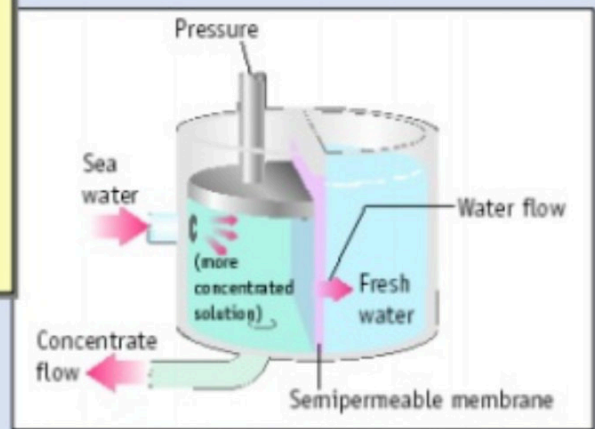
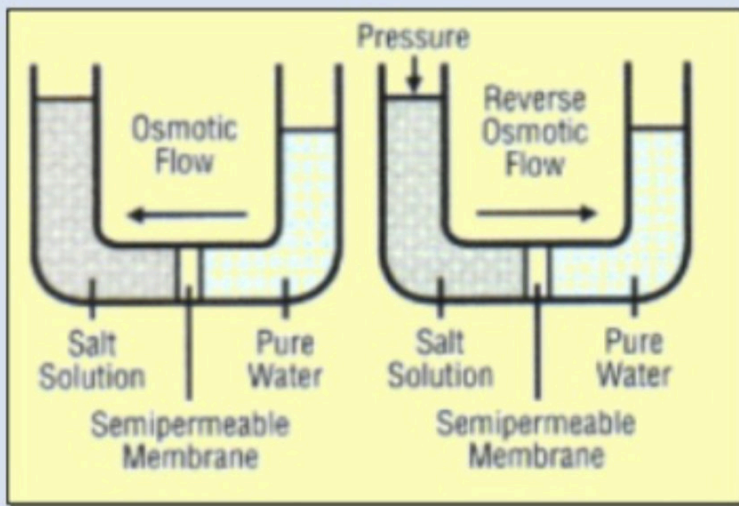
Tuttavia, è importante notare che dire che due soluzioni sono isotoniche solo perché hanno la stessa concentrazione di soluto non è sempre corretto. Per esempio, consideriamo due soluzioni:

1. Soluzione di glucosio (non elettrolita): Una soluzione 0,1 M di glucosio ha una pressione osmotica determinata dal fatto che il glucosio è un non elettrolita (quindi $i = 1$)

2. Soluzione di cloruro di calcio (elettrolita): Una soluzione 0,1 M di CaCl_2 ha una pressione osmotica maggiore rispetto alla soluzione di glucosio, nonostante abbiano la stessa concentrazione. Questo perché il CaCl_2 si dissocia in ioni Ca^{2+} e 2Cl^- , quindi il coefficiente di Van't Hoff (i) per il CaCl_2 è 3.

In breve, le soluzioni isotoniche hanno la stessa pressione osmotica, ma ciò non implica necessariamente la stessa concentrazione di soluto. Questo concetto è importante anche per le cellule umane: quando una cellula è immersa in una soluzione isotonica, non subisce cambiamenti di volume. Se le soluzioni hanno diverse pressioni osmotiche, quella con pressione minore viene chiamata **ipotonica**, mentre quella con pressione maggiore è detta **ipertonica**. Le soluzioni aventi la stessa osmolarità sono considerate isotoniche

OSMOSI INVERSA TRATTAMENTO ACQUE



Katz, Trishkel Weaver, Chandra, EdSES